Instructivos · Evaluación integral de la Unidad 1 (Estadística y Probabilidad I)

Oct 11, 2026 · @Mike Rivers

Instructivo para el alumno

La evaluación se resuelve en el navegador de tu teléfono, tableta o computadora, sin instalar nada, y tiene 54 reactivos; calcula alrededor de media hora.

1. **Abre la actividad** con la liga que te compartió tu profesor.
2. **Regístrate.** Escribe tu nombre completo, tu número de cuenta (8 a 10 dígitos, sin guiones) y tu grupo (por ejemplo, 619-A). Presiona **Comenzar actividad**.
3. **Resuelve las 10 actividades en orden.** Primero el Bloque 1 (Lecciones 1 y 2) y después el Bloque 2 (Lecciones 3 y 4). La barra superior muestra tu avance; el ancho de cada tramo indica cuánto vale.
4. **Mapas conceptuales (5, uno por pantalla).** Mantén presionada la tarjeta del banco inferior y arrástrala a su casilla. También puedes tocar la tarjeta y después tocar la casilla. Con las flechas ‹ › cambias de tarjeta.
5. **Clasificaciones (2).** Funcionan igual: lleva cada variable o cada propuesta de muestreo a su categoría.
6. **Preguntas de opción múltiple (3 casos).** Aparece una pregunta a la vez. Elige una opción y lee la retroalimentación; debes llegar a la respuesta correcta para avanzar. El botón **Pista** no descuenta puntos.
7. **Caso de los 12 rectángulos.** Es el de mayor valor. Ten a la mano lápiz, papel y calculadora.
8. **Envía tu resultado.** En la pantalla final presiona **Enviar mi resultado a mi profesor**. Se abre un formulario de Microsoft Forms con tus datos ya escritos; si lo pide, inicia sesión con tu cuenta institucional. Revisa, presiona **Enviar** y espera el mensaje de confirmación.
9. **Respaldo.** Si el formulario no abre o no tienes internet, presiona **Descargar Reporte de Resultados en Excel (CSV)** y manda ese archivo a tu profesor por el medio que te indique. No lo modifiques.

Tres reglas que conviene saber antes de empezar:

- **Solo suma puntos lo que aciertas al primer intento.** Si fallas, puedes corregir para avanzar, pero ese reactivo ya no cuenta. El valor de cada reactivo aparece siempre en pantalla.

- **Soltar una tarjeta fuera de las casillas no cuenta como error.** Solo cuenta soltarla en una casilla equivocada.
- **Tu avance se guarda en el dispositivo.** Si la página se cierra, vuelve a abrir la liga y elige **Continuar donde me quedé**. No uses **Reiniciar actividad** salvo que tu profesor lo indique: borra el intento y el nuevo queda registrado como intento 2.

Instructivo para el profesor: qué evalúa y cuánto vale cada parte

La calificación va de 0 a 10: el Bloque 1 vale 4 puntos y el Bloque 2 vale 6. El caso de los rectángulos es la actividad de mayor peso (2.8 puntos) y los cinco mapas juntos valen 1 punto, como diagnóstico.

Orden	Actividad	Tipo	Reactivos	Valor por reactivo	Valor total
1	Mapa 1 · Términos clave	Mapa	3	≈0.07	0.2
2	Mapa 2 · Clasificación de una variable	Mapa	6	≈0.03	0.2
3	Mapa 3 · Fuentes de información	Mapa	2	0.1	0.2
4	Variables de una encuesta escolar	Clasificación	8	0.2	1.6
5	Caso: transporte al plantel	Opción múltiple	6	0.3	1.8
	Bloque 1 · Lecciones 1 y 2		**25**		**4.0**
6	Mapa 4 · Ramas de la estadística	Mapa	6	≈0.03	0.2
7	Mapa 5 · Tipos de muestreo	Mapa	7	≈0.03	0.2
8	¿Qué tipo de muestreo se propone?	Clasificación	8	0.2	1.6
9	Casos: censo, ramas, población y muestra	Opción múltiple	4	0.3	1.2
10	Caso práctico: 12 rectángulos	Opción múltiple	4	0.7	2.8
	Bloque 2 · Lecciones 3 y 4		**29**		**6.0**
	Total		**54**		**10.0**

Cómo se califica y se ordena:

- **Primer intento.** Un reactivo suma su valor solo si se acierta al primer intento. El alumno debe corregir para avanzar, así que siempre ve la respuesta correcta y su explicación.
- **Orden aleatorio.** En cada intento cambian el orden de las tarjetas, el de las preguntas y el de las opciones. El orden de las 10 actividades es fijo.

- **Excepción en los rectángulos.** Sus preguntas siguen el orden del análisis: área real, después estimación y error, y al final (barajadas entre sí) sesgo y parámetro frente a estadístico. Si se barajaran todas, una pregunta revelaría la respuesta de otra. Sus opciones sí se barajan.
- **Valor visible.** Cada pantalla muestra cuánto vale la actividad y cada reactivo, y la pantalla de registro incluye la tabla completa.

Publicar la actividad

La herramienta es un solo archivo, `index.html`, sin dependencias externas: basta subirlo a su repositorio de GitHub Pages.

1. Entre a github.com/impmare2027/eval-estadistica.
2. Elija **Add file → Upload files**, arrastre `index.html` y confirme con **Commit changes**. Si ya existe un `index.html`, el nuevo lo reemplaza; renómbrelo antes si quiere conservar la versión anterior.
3. Verifique en **Settings → Pages** que la fuente siga siendo la rama principal `main`, carpeta raíz.
4. Comparta con el grupo la dirección `https://impmare2027.github.io/eval-estadistica/`. GitHub suele tardar un par de minutos en publicar cada cambio.

El archivo también funciona abierto directamente desde una memoria USB o una carpeta compartida. En ese caso el envío a Forms sigue necesitando internet; la descarga del CSV no.

Conectar Microsoft Forms

La conexión se hace una sola vez: se crea un formulario de siete preguntas y se pega su vínculo rellenado previamente en una línea del archivo. Mientras esa línea esté vacía, los alumnos solo ven la descarga del CSV.

1. **Cree el formulario** en forms.office.com con estas siete preguntas de tipo Texto, en este orden. No active la restricción de número en ninguna.

Pregunta	Tipo de respuesta	Marcador que escribirá en el paso 3
Nombre completo	Corta	`TOK_NOMBRE`
Número de cuenta	Corta	`TOK_CUENTA`
Grupo	Corta	`TOK_GRUPO`
Fecha y hora	Corta	`TOK_FECHA`

Pregunta	Tipo de respuesta	Marcador que escribirá en el paso 3
Calificación	Corta	`TOK_CALIF`
Resumen	Larga	`TOK_RESUMEN`
Detalle	Larga	`TOK_DETALLE`

2. **Configure quién responde.** Se sugiere limitarlo a personas de su organización y registrar el nombre, para que cada respuesta quede ligada a la cuenta institucional. Si activa “una respuesta por persona”, Forms rechazará los segundos intentos.
3. **Obtenga el vínculo rellenado previamente.** En el menú **…** del formulario elija la opción de URL rellenada previamente (en inglés, *Get Pre-filled URL*), active las respuestas rellenadas y escriba en cada pregunta su marcador, tal cual aparece en la tabla. Copie el vínculo que genera.
4. **Péguelo en el archivo.** Abra `index.html` con un editor de texto, busque `FORMS_PREFILL_URL` y pegue el vínculo entre las comillas:

   ```
   const FORMS_PREFILL_URL =
   'https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=...';
   ```

5. **Pruebe antes de publicar.** Abra el archivo agregando `?profesor=1` al final de la dirección. El panel debe decir que encontró los 7 marcadores. Presione **Ver resultados con datos de ejemplo** y luego **Enviar mi resultado a mi profesor**: el formulario debe abrir con las siete respuestas escritas. Envíe esa respuesta de prueba y bórrela después en Forms.

Dos límites de Forms que conviene tener presentes:

- **El envío no es totalmente automático.** La página abre el formulario ya lleno con un clic, pero el alumno debe presionar **Enviar** dentro de Forms; ninguna página externa puede hacerlo por él.
- **El alumno puede editar lo que llega escrito.** Por eso el campo Detalle incluye un código de verificación; la siguiente sección explica cómo revisarlo.

El formato del vínculo (una clave por pregunta, con el valor a continuación) está descrito en Pre-populate Microsoft Forms.

Revisar los resultados

Cada respuesta llega a Forms con la calificación, un resumen por bloque y un detalle reactivo por reactivo; desde la pestaña **Respuestas** se abre todo en Excel.

Resumen. Trae la calificación, los puntos de cada bloque, los puntos por tipo de actividad (mapas, clasificación, casos, rectángulos), los aciertos al primer intento, los intentos fallidos, la duración en minutos y el número de intento.

Detalle. Es una cadena compacta como esta:

```
v2;418123456;8.7;M1=111;M2=111211;M3=11;CV=31111111;CT=121111;M4=111111;M5=11
11112;CM=11111111;CP=1111;RE=1211;#85402676
```

Se lee así: versión, número de cuenta, calificación, una clave por actividad y el código de verificación. Cada dígito es el número de intentos que necesitó un reactivo: 1 significa acierto al primer intento. Los dígitos siguen el orden en que los reactivos están escritos en el archivo, no el orden aleatorio que vio el alumno. En el ejemplo, `RE=1211` indica que falló una vez la segunda pregunta de los rectángulos (estimación y error).

Clave	Actividad
M1 a M5	Mapas 1 a 5
CV	Clasificación de variables
CT	Caso del transporte
CM	Clasificación de muestreo
CP	Casos de censo, ramas, población y muestra
RE	Caso de los rectángulos

Verificar que nadie editó su resultado. Abra la actividad con `?profesor=1`, copie de Excel la columna Detalle (una o varias celdas) y péguela en el verificador. Para cada alumno recalcula la calificación a partir de los dígitos y revisa el código. Compare la columna “Recalculada” con la calificación que llegó en el formulario.

Dictamen	Qué significa
Válido	El detalle está íntegro y la calificación coincide
Código no coincide	Alguien modificó el texto del detalle
Calificación alterada	El número declarado no corresponde a los dígitos
Es un intento de PRUEBA	Se generó con los datos de ejemplo del modo profesor

El código disuade las ediciones casuales, pero no es infalible: el archivo es público y un alumno con conocimientos de programación podría reproducirlo.

Intentos. El número de intento se cuenta por dispositivo y por número de cuenta. Un alumno que cambia de dispositivo o borra los datos del navegador vuelve a aparecer como intento 1.

Respaldo en CSV. El archivo `resultado_CUENTA.csv` abre en Excel con acentos correctos y tiene tres partes: el renglón de resumen, la ponderación por actividad y los 54 reactivos con la respuesta correcta, las respuestas que dio el alumno en orden y los puntos obtenidos. Es la única vía que muestra qué opción equivocada eligió cada alumno.

Ajustes y límites conocidos

Todo lo configurable está al inicio del bloque `<script>` de `index.html`, con comentarios en español.

- **Cambiar la ponderación.** Edite los cuatro números de `PESOS`: puntos por mapa completo, por tarjeta clasificada, por pregunta de opción múltiple y por pregunta de los rectángulos. Si la suma deja de ser 10, la calificación se reescala sola a 0-10 y la pantalla muestra los valores ya reescalados.
- **Cambiar reactivos.** Los textos están en la lista `ACTS`, una entrada por actividad. Puede editar definiciones, variables, preguntas, opciones, pistas y retroalimentación. Cada pregunta necesita exactamente una opción con `correcta:true`.
- **Cambiar los rectángulos o la tabla de transporte.** Las medidas están en `RECTS` y las frecuencias en `TRANSPORTE`; la figura y las tablas se dibujan a partir de ahí. Las cifras que aparecen en las preguntas (256, 252, 90…) están escritas en el texto y hay que actualizarlas a mano.
- **Modo profesor.** Agregar `?profesor=1` a la dirección muestra el estado del vínculo de Forms, el intento de ejemplo y el verificador. Los alumnos no lo ven salvo que escriban esa dirección.

Límites que conviene conocer:

- **Reintentos.** Un alumno puede reiniciar y volver a resolver conociendo ya las respuestas. El reporte lo delata con el número de intento, pero solo dentro del mismo dispositivo.
- **Dispositivos compartidos.** El avance guardado caduca a las 12 horas. Antes de eso, el siguiente alumno ve el nombre del anterior y debe elegir **Empezar de nuevo**.
- **Pantallas muy pequeñas.** Desde 360 × 640 px cada mapa cabe completo junto con su banco de tarjetas. En pantallas menores hay que desplazarse; al mantener una tarjeta en el borde superior o inferior, la página se desplaza sola.
- **Navegadores probados.** Las pruebas se hicieron en Chromium simulando teléfonos táctiles y escritorio. Falta una prueba en un iPhone físico con Safari antes de aplicarla al grupo.